

第 7 章 机械振动

1 知识点总结

1.1 机械振动基本概念

- 机械振动：物体在一定位置附近作来回往复的运动。
- 广义振动：任一物理量（位移、电流等）在某一数值附近反复变化。
- 振动形式：机械振动、电磁振动等。

1.2 简谐振动（SHM）

- 物体离开平衡位置的位移 x 随时间 t 按余弦（或正弦）函数变化。
- 动力学特征：所受合力的方向与位移方向相反，大小与位移成正比。
- 运动学特征：位移满足二阶常系数线性齐次微分方程。
- 特点：等幅振动、周期振动。
- 判断简谐振动的三要素（同时满足）：
 1. 受力特征 $F = -kx$;
 2. 运动微分方程形式 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$;
 3. 运动方程形式 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。

1.3 描述简谐振动的特征量

- 振幅 A ：最大位移的绝对值（参考圆的半径），由初始条件决定。
- 周期 T ：完成一次全振动所需的时间。
- 频率 ν ：单位时间内完成全振动的次数。
- 角频率（圆频率） ω ：旋转矢量的角速度。
- 相位 $\omega t + \varphi$ ：决定振动物体在任一时刻的位置和运动状态。
- 初相 φ ： $t = 0$ 时的相位，由初始条件决定。
- 三者关系： $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$ 。

1.4 由初始条件确定振幅与初相

初始条件: $x_0 = A \cos \varphi$, $v_0 = -\omega A \sin \varphi$ 。

- 振幅: $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$ 。
- 初相: $\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$ (φ 在 $-\pi \sim \pi$ 之间, 需由初条件判断取舍)。

1.5 速度与加速度

- 速度: $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$, $v_{\max} = \omega A$ 。
- 加速度: $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$, $a_{\max} = \omega^2 A$ 。
- 相位关系: v 与 x 相差 $\pi/2$, a 与 v 相差 $\pi/2$, a 与 x 相差 π 。

1.6 旋转矢量表示法

- 自原点作大小为 A 的矢量, 以角速度 ω 逆时针旋转。
- 初始时与 x 轴夹角为 φ , t 时刻与 x 轴夹角为 $\omega t + \varphi$ 。
- 矢端在 x 轴的投影即简谐振动的位移 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。

1.7 弹簧振子 (固有频率)

- 角频率: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。
- 周期: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ 。
- 频率: $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。
- 周期和频率由振动系统决定; 振幅、初相由初条件决定。
- 重要结论: 重力 (或任一恒力) 只影响谐振子系统的平衡位置, 不影响固有频率。

1.8 单摆 (小角度 $\theta < 5^\circ$ 近似下为谐振动)

- 动力学方程: $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0$ 。
- 角频率: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ 。
- 周期: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 。
- 单摆周期与摆锤质量无关; 可由 T 、 l 测当地重力加速度 g 。

1.9 复摆 (物理摆, 小角度近似下为谐振动)

- 角频率: $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$ 。

- 周期: $T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}$ 。
- J 为刚体对转轴的转动惯量, 可由 T 测定 J 。

1.10 简谐振动的能量

- 动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi)$ 。
- 势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$ 。
- 总能: $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$ (与振幅平方成正比且守恒)。
- 周期平均值: $\overline{E_k} = \overline{E_p} = \frac{1}{2}E$ 。

1.11 简谐振动的合成

(1) 同方向、同频率合成

- 合振动仍为同频率的简谐振动 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 。
- 振幅: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$ 。
- 初相: $\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$ 。
- 同相 ($\Delta\varphi = 2k\pi$) 时 $A = A_1 + A_2$ 最大; 反相 ($\Delta\varphi = (2k+1)\pi$) 时 $A = |A_1 - A_2|$ 最小。
- $\Delta\varphi > 0$ 时 x_2 比 x_1 超前。

(2) 同方向、不同频率合成——拍

- 合振动 $x = 2A\cos\left(2\pi\frac{\nu_2 - \nu_1}{2}t\right)\cos\left(2\pi\frac{\nu_2 + \nu_1}{2}t\right)$ 。
- 拍频: $\nu_{\text{拍}} = |\nu_2 - \nu_1|$ 。
- 拍周期: $T_{\text{拍}} = \frac{1}{|\nu_2 - \nu_1|}$ 。

(3) 相互垂直的同频率合成

- 轨迹方程: $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB}\cos(\beta - \alpha) = \sin^2(\beta - \alpha)$ (椭圆类)。
- 特殊情形:
 - 同相 ($\beta - \alpha = 0$): $y = \frac{B}{A}x$ (直线);
 - 反相 ($\beta - \alpha = \pi$): $y = -\frac{B}{A}x$ (直线);
 - $\beta - \alpha = \frac{\pi}{2}$: $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ (顺时针椭圆, $A = B$ 时为圆);
 - $\beta - \alpha = \frac{3\pi}{2}$: $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ (逆时针椭圆, $A = B$ 时为圆)。

(4) 相互垂直的不同频率合成

- 频率比为简单整数比时，轨迹为稳定的封闭曲线——李萨如图形，可用于测频率和相位差。

1.12 阻尼振动

- 阻尼振动：振幅（或能量）随时间减小的振动。
- 阻尼因子： $\beta = \frac{\gamma}{2m}$ ；固有角频率： $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。
- 运动微分方程： $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$ 。
- 弱阻尼（ $\beta < \omega_0$ ）： $x = A_0e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$ ， $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ ， $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$ 。
- 振幅随时间指数衰减；周期比固有周期长。
- 临界阻尼（ $\beta = \omega_0$ ）与过阻尼（ $\beta > \omega_0$ ）：为非周期运动，缓慢回到平衡位置。

1.13 受迫振动与共振

- 受迫振动：系统在周期性外力持续作用下所发生的稳定振动，频率等于驱动力的频率。
- 运动微分方程： $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = h \cos \omega t$ 。
- 稳定后： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ ， $A = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$ 。
- 共振：振幅达极大值的现象。
 - 共振角频率： $\omega_{\text{共}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 。
 - 共振振幅： $A_{\text{共}} = \frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$ 。
 - β 越小， $\omega_{\text{共}}$ 越接近 ω_0 ， $A_{\text{共}}$ 越大； $\beta = 0$ 时 $A_{\text{共}} \rightarrow \infty$ （尖锐共振）。
- 防止共振：破坏外力周期性、改变系统固有频率、改变外力频率、增大阻尼。

2 公式汇总

公式 1：简谐振动方程： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

说明： A 振幅， ω 角频率， φ 初相；由振动系统及初始条件决定。

公式 2：动力学方程： $F = -kx$

说明： k 劲度系数， x 偏离平衡位置的位移；弹性恢复力与位移成正比反向。

公式 3：运动微分方程： $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$

说明： $\omega^2 = \frac{k}{m}$ ，是简谐振动的判别方程。

公式 4：周期、频率、角频率关系： $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ， $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

说明：描述振动快慢的三种等价参数。

公式 5: 弹簧振子: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

说明: k 弹簧劲度系数, m 振子质量; 系统固有属性, 与振幅无关。

公式 6: 振幅与初相 (初始条件): $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$

说明: x_0 、 v_0 为 $t = 0$ 时的位移和速度。

公式 7: 速度、加速度: $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi), a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$

说明: v 比 x 超前 $\pi/2$, a 比 v 超前 $\pi/2$ (即 a 与 x 反相)。

公式 8: 单摆周期: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

说明: l 摆长, g 重力加速度; 仅在小角度 ($\theta < 5^\circ$) 下成立。

公式 9: 复摆周期: $T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}$

说明: J 刚体对转轴的转动惯量, m 刚体质量, l 质心到转轴距离; 小角度近似下成立。

公式 10: 简谐振动能量: $E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi), E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi), E = \frac{1}{2}kA^2$

说明: 总能恒定且与振幅平方成正比; 周期平均 $\overline{E_k} = \overline{E_p} = \frac{1}{4}kA^2$ 。

公式 11: 同方向同频率合成: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}, \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$

说明: 合振动仍为同频率简谐振动; $\Delta\varphi = 2k\pi$ 同相 (振幅最大), $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 反相 (振幅最小)。

公式 12: 拍频: $\nu_{\text{拍}} = |\nu_2 - \nu_1|$

说明: 两同方向、不同频率且频率差很小的谐振动合成时, 振幅周期性变化。

公式 13: 相互垂直同频率合成轨迹: $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos(\beta - \alpha) = \sin^2(\beta - \alpha)$

说明: α 、 β 分别为 x 、 y 方向振动的初相; 轨迹为椭圆类二次曲线, 相位差不同形状不同。

公式 14: 阻尼振动方程 (弱阻尼 $\beta < \omega_0$): $x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi), \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

说明: $\beta = \frac{\gamma}{2m}$ 为阻尼因子, γ 为阻力系数; 振幅指数衰减。

公式 15: 受迫振动振幅: $A = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$

说明: $h = H/m$ 为驱动力幅除以质量, ω 为驱动力角频率; 稳态振幅。

公式 16: 共振条件: $\omega_{\text{共}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}, A_{\text{共}} = \frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

说明: 驱动力的角频率等于共振频率时, 振幅达极大值。